Τεχνικές Βελτιστοποίησης

3η Εργαστηριακή Άσκηση

Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με χρήση της Μεθόδου Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Χριστίνα Τσακλόγλου ΑΕΜ: XXXXX

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

1 Απριλίου 2026

1 Εισαγωγή

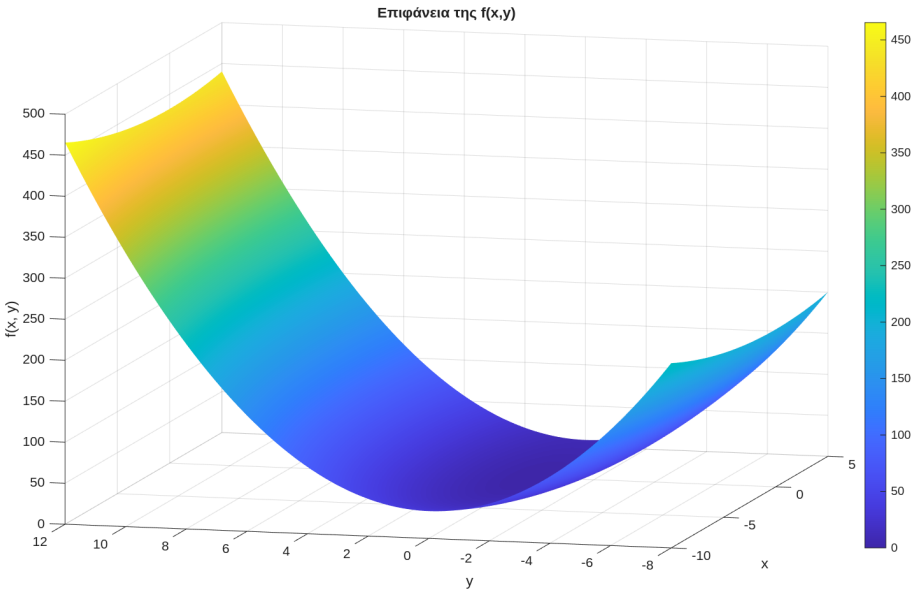
Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούμαστε με την ελαχιστοποίηση μη γραμμικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, οι οποίες εμφανίζουν μη γραμμικούς, ανισωτικούς ή εξισωτικούς περιορισμούς. Στην εργασία αυτή καλούμαστε να εφαρμόσουμε τη **Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου**, την οποία αναλύσαμε στην προηγούμενη εργασία, αξιοποιώντας ταυτόχρονα το **Θεώρημα της Προβολής**, το οποίο μας εξασφαλίζει ότι η αναζήτησή μας πραγματοποιείται εντός του χωρίου ορισμού X.
Η συνάρτηση f που θα μας απασχολήσει είναι η ακόλουθη:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2, \quad x = [x_1, x_2]^T$$

Στο πρόβλημά μας θα εξετάσουμε τους περιορισμούς:

$$-10 \leq x_1 \leq 5, \quad -8 \leq x_2 \leq 12$$

Αρχικά, για να έχουμε μια γενική εικόνα κατά την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης, επιλέγω να απεικονίσω τη γραφική παράσταση της f σε τρισδιάστατο διάγραμμα, για το εύρος των x_1, x_2 όπως αναγράφεται παραπάνω. Σύμφωνα με τα χρώματα του colorbar, λαμβάνουμε μια προσεγγιστική εικόνα του σημείου στο οποίο ελαχιστοποιείται η συνάρτηση.



Σχήμα 1: Η γραφική παράσταση της f

Μπορούμε εύκολα να συμπαιράνουμε ότι το σημείο (0,0) αποτελεί τον ελάχιστο της συνάρτησής μας, διότι

$$x_1{}^2 \geq 0 \Rightarrow \frac{1}{3}x_1{}^2 \geq 0$$

$$x_2{}^2 \geq 0 \Rightarrow 3x_2{}^2 \geq 0$$

Αθροίζοντας τισ δύο ανισωτικές σχέσεις προκύπτει: $\frac{1}{3}x_1{}^2 + 3x_2{}^2 \geq 0$, με ελάχιστο στο (0,0).

Παρόλα που γνωρίζουμε που ελαχιστοιποιείται η συναρτηση, ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εφαρμογή της μεθόδου μέγιστης καθόδου με προβολή, ώστε να δούμε πως διευκολύνει την απλή μεθοδο μέγιστης καθόδου,πως επιρρεάζει του αρχικού σημείου εφαμρογής τον αλγόριθμό μας, αντίστοιχα του βήμα μετακίνησης, η ακρίβεια και άλλες παράμτροι.

2 Θεωρία

Από τη προηγούμενη εργασία γνωρίζουμε ότι η μέθοδος μέγιστης καθόδου ονομάζεται έτσι επειδή σε κάθε επανάληψη το σημείο που εξετάζουμε μετατοπίζεται προς τη διεύθυνση με τη μεγαλύτερη καθοδική κλίση κατά έναν παράγοντα γ . Ωστόσω όταν στο πρόβλημά μας εισάγονται περιορισμοί, ο αλγόριθμος αυτός δεν εξετάζει αν το σημείο που υπολογίσαμε, βρίσκεται εντός του χωρίου των περιορισμών. Στη περίπτωση που έστω και μια από τις συνιστώσες του f βρίσκεται εκτός από των περιορισμών, καλούμαστε να προβάλουμε το εν λόγω διάνυσμα στο χωρίο X.

2.1 Αλγόριθμοι με Προβολή

1. Ξεκινάμε από ένα εφικτό σημείο x_0, εφικτό ονομάζεται το σημείο που ικανοποιεί όλους τους περιορισμούς του προβλήματος μας

2. Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο ελαχιστοποίησης χωρίς περιορισμούς της επιλογής μας και προκύπτει ένα νέο μετατοπισμένο σημείο

3. Εξετάζουμε αν το νέο σημείο αυτό είναι εφικτό

   - Αν το σημείο είναι εφικτό επιστρέφουμε στο προηγούμενο βήμα - αλγόριθμος ελαχιστοποίησης
   - Αν το σημείο δεν είναι εφικτό, βρίσκουμε τη προβολή του στο X και επιστρέφουμε στο προηγούμενο βήμα - αλγόριθμος ελαχιστοποίησης

4. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν έχουμε υπολογίσει το στάσιμο σημείο της συνάρτησης με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, ($\epsilon << 1$)

2.2 Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Η προβολή ενός σημείου σε ένα σύνολο ορισμένο από άνω και κάτω φράγματα αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία κάθε συντεταγμένη του σημείου ελέγχεται ως προς τα επιτρεπτά όρια και, εφόσον βρίσκεται εκτός αυτών, αντικαθίσταται από το πλησιέστερο άκρο.
Αναλυτικά ο αλγόριθμος εφαρμόζετια ως εξής:

1. Απαιτείται το σημείο στο οποίο θα εφαρμόζεται θα εφαμροστεί ο αλγόριθμος να είναι εφικτό $x_k \in X$, αλλιως βρίσκουμε την προβολή του στο X

2. Από το δοσμένο εφικτό σημείο x_k και μετατοπιζόμαστε προς τη κατεύθυνση της αρνητικής κλίσης της επιφάνειας f, στο σημείο x_k, κατά ένα βήμα s_k και έτσι ορίζεται το νέο προς έλεγχο σημείο $\bar{x}_k$, $\bar{x}_k = x_k - s_k \nabla f(x_k)$.

3. Εξετάζουμε αν το νέο αυτό σημείο είναι εφικτό, αν όχι ορίζουμε ως τη θέση του τη προβολή του στο X και αναθέτουμε τη τιμή του στο $\bar{x}_k$, $\bar{x}_k = Pr_X(x_k - s_k \nabla f(x_k))$

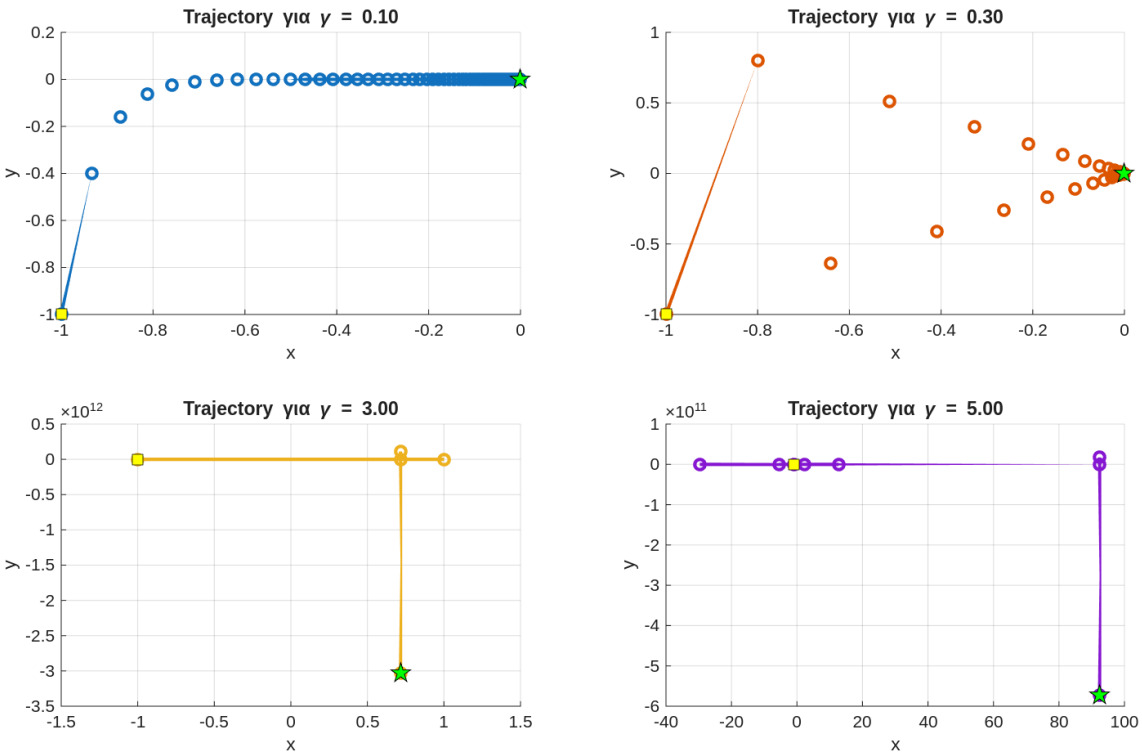
4. Ανανεώνουμε το σημείο μας στο $x_{k+1} = x_k + \gamma_k(\bar{x}_k - x_k)$ και αυξάνουμε τον αριθμό των επαναλήψεων κατά 1

5. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν έχουμε υπολογίσει το στάσιμο σημείο της συνάρτησης με αρκετά μεγάλη ακρίβεια, ($\epsilon << 1$), αλλίως ξανά πάμε στο Βήμα 1

Παρατηρούμε ότι για $\gamma = 1$ και $x_k - s_k \nabla f(x_k)$ εφικτό, τότε η μέθοδος μέγιστης καθόδου με προβολή μετατρέπεται σε μέθοδο μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς.
Στη περίπτωσή μας, το γ_k είναι σταθερό, ωστόσο μπορούμε και να εφαρμόσουμε αλγορίθμους που είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια πχ Golden Section, Armijo για δυναμικό υπολογισμό του βήματος, αλλάζοντας συνεπώς τη ταχύτητα σύγκλισης.

3 Θέμα 1

Εφαρμόζουμε τη Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου από τη προηγούμενη εργασία με ακρίβεια $\epsilon = 0.001$ και βήμα $\gamma_k = (0.1, 0.3, 3, 5)$ και οποιοδήποτε σημείο εκκίνησης της επιλογής μας διάφορο του (0,0). Παρακάτω φαίνται τα διαγράμματα της προόδου των συνιστωσών της συνάρτηση f κατά τη πάροδο των επαναλήψεων.



------ $\gamma = 0.10$ ------- Επαναλήψεις: 96, Τελικό σημείο: (-0.0014, -0.0000)

------ $\gamma = 0.30$ ------- Επαναλήψεις: 41, Τελικό σημείο: (-0.0001, -0.0001)

------ $\gamma = 3.00$ ------- Επαναλήψεις: 11, Τελικό σημείο: (0.7161, -3034764062711.0610)

------ $\gamma = 5.00$ ------- Επαναλήψεις: 9, Τελικό σημείο: (92.3951, -572562738958.3276)

Για σταθερό βήμα στη μέθοδο απότομης καθόδου

$$x_{k+1} = x_k - \gamma \nabla f(x_k),$$

η σύγκλιση εξαρτάται από τις ιδιοτιμές του Hessian H πίνακα. Στην περίπτωση τετραγωνικής συνάρτησης που μας δίνεται $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Ax$ έχουμε $H = A$.

Η επαναληπτική διαδικασία μπορεί να γραφεί ως:

$$x_{k+1} = (I - \gamma A)\, x_k.$$

Για να υπάρξει σύγκλιση, ο γραμμικός μετασχηματισμός $I - \gamma A$ πρέπει να έχει όλες τις ιδιοτιμές του μέσα στο διάστημα $(-1, 1)$. Δηλαδή, για κάθε ιδιοτιμή λ_i του πίνακα A απαιτείται:

$$|1 - \gamma \lambda_i| < 1.$$

Από αυτή την ανίσωση προκύπτει:

$$0 < \gamma < \frac{2}{\lambda_{\max}},$$

όπου $\lambda_{\max}$ η μεγαλύτερη ιδιοτιμή του A.
Στη δική μας συνάρτηση

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2,$$

ο Hessian είναι:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Οι ιδιοτιμές της είναι:

$$\lambda_1 = \frac{2}{3}, \qquad \lambda_2 = 6.$$

Άρα η μέγιστη ιδιοτιμή είναι:

$$\lambda_{\max} = 6.$$

Το όριο σύγκλισης για το γ είναι:

$$0 < \gamma < \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0.333.$$

Συνεπώς, κάθε $\gamma > 0.333$ προκαλεί απόκλιση της μεθόδου, επειδή υπερβαίνει το όριο σταθερότητας που επιβάλλει η μεγαλύτερη ιδιοτιμή του A.
Βάσει των παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

- Για μικρές τιμές του γ (0.1, 0.3) η μέθοδος είναι σταθερή αλλά συγκλίνει αργά στο πραγματικό ελάχιστο της συνάρτησής μας
- Παρατηρούμε ότι για $\gamma = 0.3$, μια τιμή που πλησιάζει αρκετά το οριακό 0.333, τα διαδοχικά σημεία ταλαντώνονται, φτάνοντας όμως στην επιθυμητή σύγκλιση
- Για πολύ μεγάλες τιμές ($\gamma = 3,5$) η μέθοδος τείνει να παράγει μεγάλα βήματα και παρουσιάζει αριθμητική αστάθεια, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό της τροχιάς. Όπως παρατηρούμε οι τιμές της δεύτερης συνιστώσας είναι έντονα αρνητικές.

4 Θέμα 2

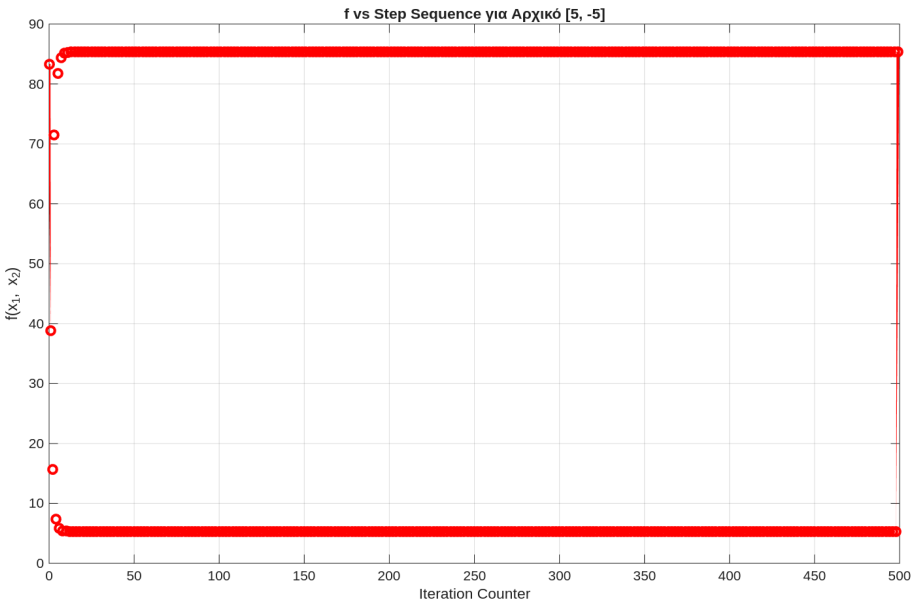
Στο ερώτημα αυτό εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με τις παραμέτρους:

- Αρχικό σημείο: $(5, -5)$
- Ακρίβεια: $\epsilon = 0.01$
- Βήμα προβολής: $s_k = 5$
- Βήμα κίνησης: $\gamma_k = 0.5$
- Περιορισμοί: $-10 \leq x_1 \leq 5$, $-8 \leq x_2 \leq 12$

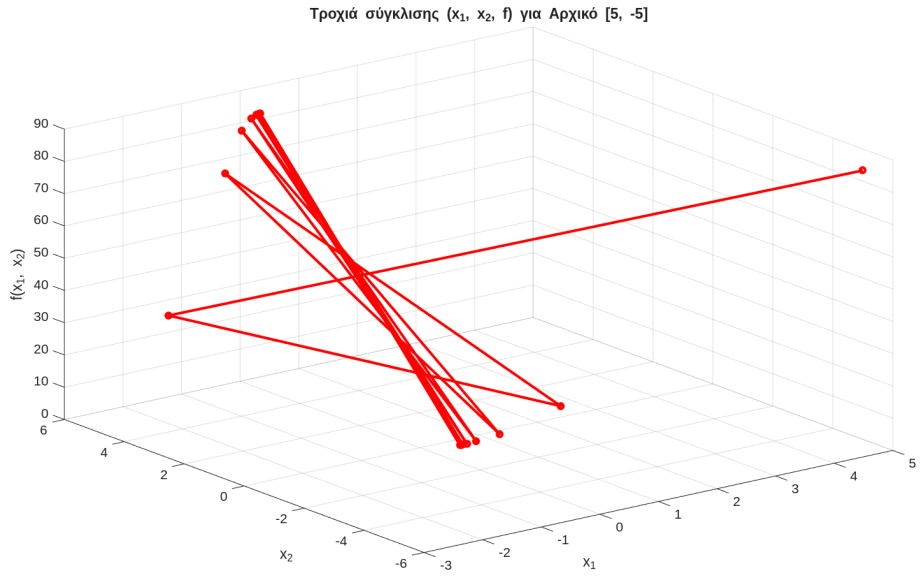
Παρατηρήσεις σύγκλισης
Η μέθοδο δεν συγκλίνει στο βέλτιστο σημείο $(0, 0)$, αλλά ταλαντώνεται μεταξύ των σημείων: $(0, -1.8)$ και $(0, 5.8)$. Ο αλγόριθμος τερματίζει λόγω υπέρβασης του μέγιστου αριθμού επαναλήψεων (500).

Σύγκριση με Θέμα 1
Σε σύγκριση με το Θέμα 1 (χωρίς περιορισμούς):

- Στο Θέμα 1, για $\gamma_k = 3$ η μέθοδος ήταν ασταθής και αποκλίνουσα
- Στο Θέμα 2, η προβολή περιορίζει την απόκλιση, αλλά δημιουργεί ταλαντώσεις στο όριο $x_2 = -8$
- Το βήμα $\gamma_k = 0.5$ παραμένει πολύ μεγάλο για ευσταθή σύγκλιση
- Η προβολή αποτρέπει την απόκλιση προς άπειρο, αλλά δεν εξασφαλίζει σύγκλιση στο βέλτιστο



Σχήμα 2: Αριθμός Επαναλήψεων - Τιμή Συνάρτησης f



Σχήμα 3: Τιμή f, x_1, x_2 στη πάροδο των επαναλήψεων

5 Θέμα 3

Στο ερώτημα αυτό εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με τις παραμέτρους:

- Αρχικό σημείο: $(-5, 10)$
- Ακρίβεια: $\epsilon = 0.01$
- Βήμα προβολής: $s_k = 15$
- Βήμα κίνησης: $\gamma_k = 0.1$
- Περιορισμοί: $-10 \leq x_1 \leq 5$, $-8 \leq x_2 \leq 12$

Παρατηρήσεις σύγκλισης
Σε αντίθεση με το Θέμα 2, ο αλγόριθμος συγκλίνει στο βέλτιστο σημείο $(0, 0)$ μετά από πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων. Η μέθοδος φτάνει στην επιθυμητή ακρίβεια χωρίς ταλαντώσεις ή αστάθεια.
Σύγκριση με Θέμα 1
Συγκριτικά με το Θέμα 1, στο οποίο εφαρμόσαμε ξανά τη μέθοδο για $\gamma = 0.1 < 0.333$, παρατηρούμε ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε σύγκλιση στο ελάχιστο μετά από πεπερασμένο αριθμό επαναλήψεων. Τα διαγράμματα σύγκλισης παρουσιάζουν διαφορές λόγω:

1. Διαφορετικού αρχικού σημείου: Στο Θέμα 1 χρησιμοποιήσαμε διαφορετικό σημείο εκκίνησης, στη περίπτωσή μας βρισκόμαστε πιο μακριά σε ευκλείδια απόσταση από το ελάχιστο σημείο και σε άλλη μερία του γραφήματος, λόγω κυρτότητας
2. Παρουσίας προβολής: Στο Θέμα 3 η προβολή επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς στην κίνηση

Η ουσιαστική διαφορά έγκειται στο ότι στο Θέμα 1 η σύγκλιση είναι γραμμική και προβλέψιμη, ενώ στο Θέμα 3 η προβολή μπορεί να επιβραδύνει την σύγκλιση όταν το σημείο πλησιάζει τα όρια.
Σύγκριση με Θέμα 2
Σε αντίθεση με το Θέμα 2, όπου ο αλγόριθμος δεν συγκλίνει αλλά ταλαντώνεται, εδώ έχουμε επιτυχή σύγκλιση. Ο ρόλος των παραμέτρων είναι καθοριστικός:

- Βήμα κίνησης γ_k: Το $\gamma_k = 0.1$ (Θέμα 3) είναι μικρότερο και πιο σταθερό από το $\gamma_k = 0.5$ (Θέμα 2), γεγονός που εξασφαλίζει σύγκλιση

- Αρχικό σημείο: Το $(-5, 10)$ βρίσκεται σε διαφορετική θέση του χώρου αναζήτησης σε σχέση με το $(5, -5)$, επηρεάζοντας την αρχική κατεύθυνση

- Βήμα προβολής s_k: Η μεγαλύτερη τιμή $s_k = 15$ (Θέμα 3) έναντι $s_k = 5$ (Θέμα 2) επιτρέπει μεγαλύτερη ¨προσέγγιση¨ προς την κατεύθυνση της αρνητικής κλίσης προτού γίνει προβολή

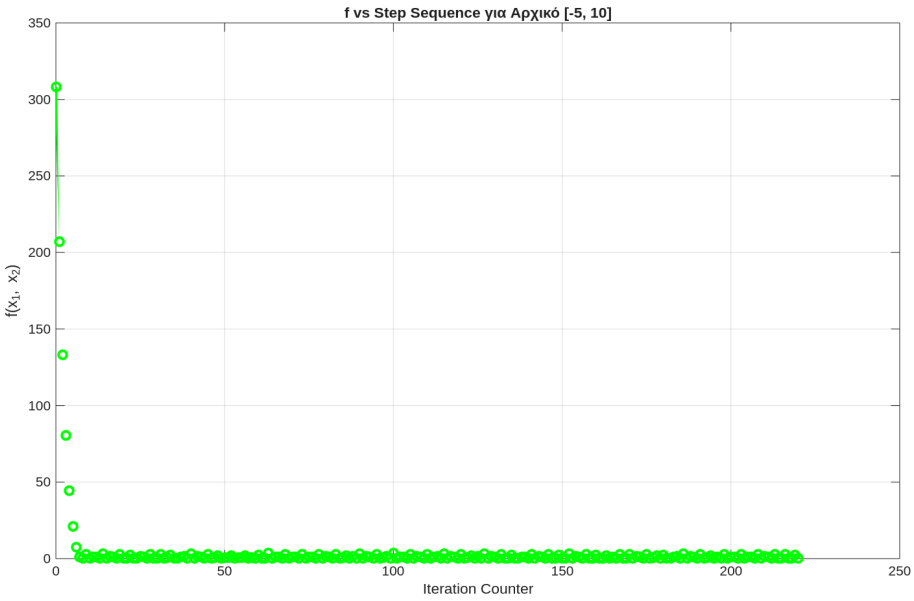
Πρακτικός τρόπος για βελτίωση σύγκλισης

Για να εξασφαλιστεί σύγκλιση στο ελάχιστο, προτείνονται οι ακόλουθοι απλοί πρακτικοί τρόποι:

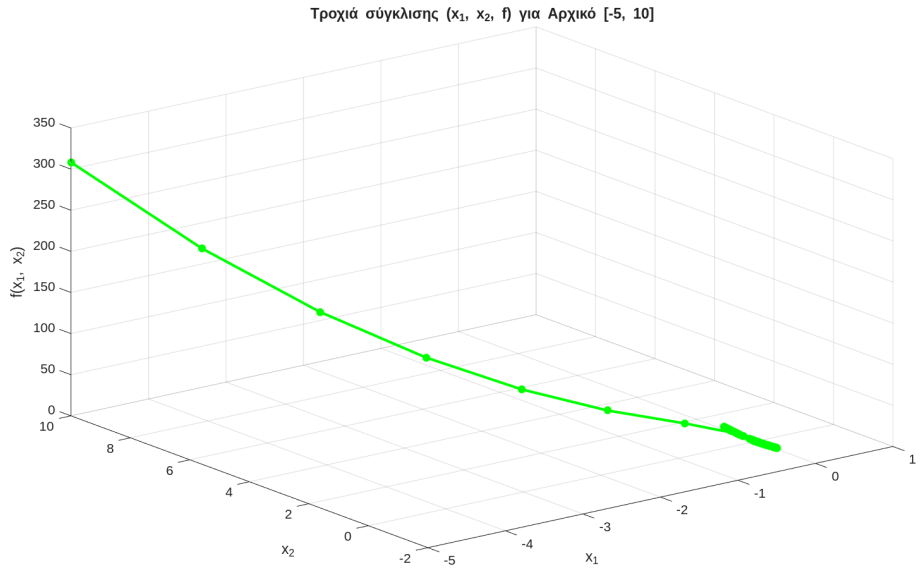
1. Επιλογή μικρού βήματος γ_k: Διατηρώντας $\gamma_k < \frac{2}{L}$, όπου L είναι η μέγιστη ιδιοτιμή του Ηεσσιαν. Για τη συγκεκριμένη συνάρτηση, $L = 6$, άρα $\gamma_k < 0.333$

2. Αρχικοποίηση κοντά στο βέλτιστο: Επιλογή αρχικού σημείου που βρίσκεται μέσα στην εφικτή περιοχή και όχι κοντά στα όρια

3. Μειούμενο βήμα μετατόπισης κατά τη μέγιστη κάθοδο: Μεταβολή του γ_k καθώς πλησιάζουμε τη λύση για ακριβέστερη προσέγγιση, με χρήση αλγορίθμων Golden Section, Armijo



Σχήμα 4: Αριθμός Επαναλήψεων - Τιμή Συνάρτησης f



Σχήμα 5: Τιμή f, x_1, x_2 στη πάροδο των επαναλήψεων

6 Θέμα 4

Στο ερώτημα αυτό εφαρμόζουμε τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με τις παραμέτρους:

- Αρχικό σημείο: $(8, -10)$
- Ακρίβεια: $\epsilon = 0.01$
- Βήμα προβολής: $s_k = 0.1$
- Βήμα κίνησης: $\gamma_k = 0.2$
- Περιορισμοί: $-10 \leq x_1 \leq 5$, $-8 \leq x_2 \leq 12$

Πριν από την εκτέλεση του αλγορίθμου, μπορούμε να εξάγουμε σημαντικές πληροφορίες:

1. Αρχικό σημείο εκτός ορίων: Το σημείο εκκίνησης $(8, -10)$ βρίσκεται εκτός της εφικτής περιοχής ($x_1 = 8 > 5$ και $x_2 = -10 < -8$), επομένως η μέθοδος θα πρέπει να κάνει άμεση προβολή στον εφικτό χώρο X πριν από την πρώτη επανάληψη.

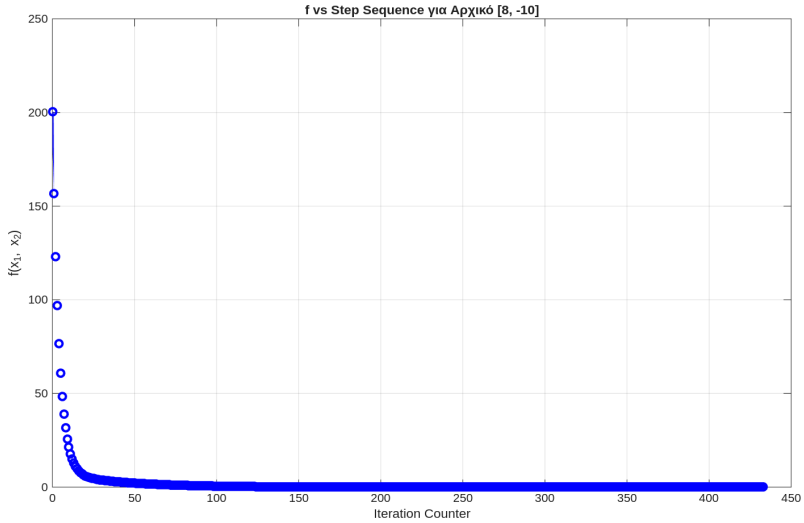
2. Βήμα εντός θεωρητικού ορίου: Η τιμή $\gamma_k = 0.2$ είναι μικρότερη από το θεωρητικό όριο σύγκλισης $\gamma < \frac{2}{L} \approx 0.333$, όπου $L = 6$ είναι η μέγιστη ιδιοτιμή του Hessian της $f(x)$. Αυτό μας δίνει εξασφάλιση εκ των προτέρων ότι η μέθοδος θα συγκλίνει.

3. Μικρό βήμα προβολής: Το $s_k = 0.1$ είναι σημαντικά μικρότερο από τις προηγούμενες ασκήσεις ($s_k = 5$ και $s_k = 15$), γεγονός που υποδηλώνει συντηρητική προσέγγιση στην κατεύθυνση της αρνητικής κλίσης πριν την προβολή.

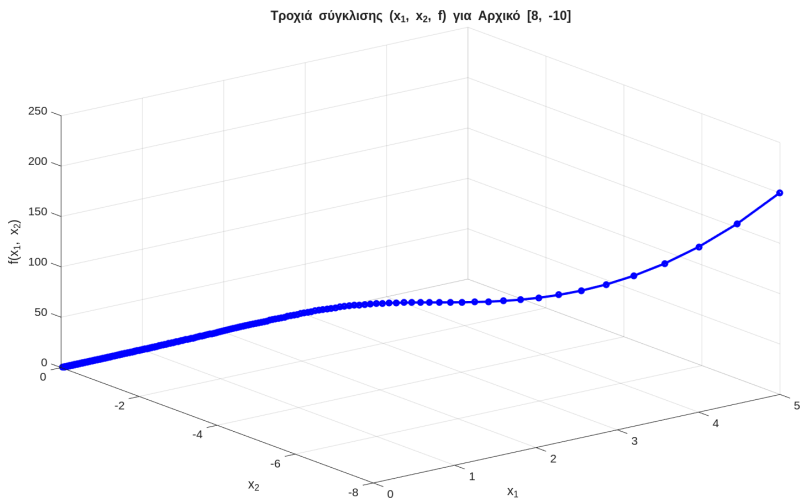
Παρατηρήσεις από την εκτέλεση
Από τα αποτελέσματα της εκτέλεσης παρατηρούμε:

- Η μέθοδος συγκλίνει σε πολύ μικρότερο αριθμό επαναλήψεων σε σχέση με τα προηγούμενα θέματα. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό:
  - Μικρού βήματος προβολής $s_k = 0.1$ που οδηγεί σε λιγότερο ¨δραστικές¨ προβολές
  - Βήματος $\gamma_k = 0.2$ που εξασφαλίζει σταθερότητα
- Η πορεία προς το βέλτιστο $(0, 0)$ είναι ομαλή και χωρίς ταλαντώσεις, σε αντίθεση με το Θέμα 2.

- Η αρχική προβολή του σημείου $(8, -10)$ στο $(5, -8)$ αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προβολής στην διαχείριση μη εφικτών αρχικών σημείων.



Σχήμα 6: Αριθμός Επαναλήψεων - Τιμή Συνάρτησης f



Σχήμα 7: Τιμή f, x_1, x_2 στη πάροδο των επαναλήψεων

Το Θέμα 4 παρουσιάζει την βέλτιστη συνδυαστική επιλογή παραμέτρων μεταξύ των τεσσάρων θεμάτων. Ο συνδυασμός μικρού βήματος προβολής ($s_k = 0.1$) με κατάλληλο βήμα κίνησης ($\gamma_k = 0.2$) και αποτελεσματική διαχείριση του αρχικού σημείου μέσω προβολής οδηγεί σε ταχύτατη και ευσταθή σύγκλιση. Αυτό επιβεβαιώνει τη σημαντικότητα της σωστής παραμετροποίησης στη βελτιστοποίηση με περιορισμούς.